

- 7 [1.5] 1. Sabendo que C é uma matriz quadrada de ordem 3 tal que $(C - C^T)^T = -3C$, calcule $\det(C)$, indicando todas as propriedades que usar.

2. Considere o sistema linear
$$\begin{cases} -x - y + z = -1 \\ -x + y + 5z = 2 \\ -2y - \alpha z = \beta \end{cases}, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

- [2.5] (a) Discuta o sistema em função dos parâmetros reais α e β .
 [1.5] (b) Considere $\alpha = 4$ e $\beta = -3$, resolva o sistema e indique o respetivo conjunto solução.
 [1.5] (c) Considere $\alpha = 0$ e $\beta = 0$ e, caso seja possível, use a Regra de Cramer para determinar o valor da variável x .

- [1.5] X 3. Considere a matriz $Q = \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix}$, com $a, b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Calcule $Q \cdot Q^T$ e use o resultado obtido para determinar a inversa de Q , Q^{-1} .

4. Considere os vectores $u = (3, -2, -1)$, $v = (-1, 0, 1)$ e $w = (-2, 4, -2)$ de $\mathbb{R}^3$.

- [1.0] (a) Diga, justificando, se u, v e w constituem uma base de $\mathbb{R}^3$.
 [1.5] (b) Escreva, se possível, w como combinação linear de u e v .
 [2.0] (c) Determine o subespaço vectorial $S = \langle u, v, w \rangle$.
 [1.0] (d) Indique um vector de $\mathbb{R}^3$, distinto de u, v e w que pertença a S e justifique a sua escolha.

5. Considere a matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$.

- [1.0] (a) Determine os valores próprios da matriz A .
 [1.0] (b) Sem calcular a inversa da matriz A , diga, justificando, se A é invertível.
 [2.5] (c) Diga, justificando, se a matriz A é diagonalizável. Em caso afirmativo, indique uma matriz diagonalizadora, P , e uma matriz diagonal, D , tais que $D = P^{-1}AP$.
 [1.5] (d) Indique uma expressão simplificada para A^{2024} . Diga, justificando se a matriz A é idempotente.